

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Produk: TBU Pay **Platform:** Mobile (Android & iOS) **Versi Dokumen:** 1.2.0 (Penambahan Design System & Panduan Visual)

1. Ringkasan Eksekutif

TBU Pay adalah aplikasi manajemen keuangan dan tata kelola perumahan tertutup (*gated community*) yang ditujukan untuk sekitar 25 Kepala Keluarga (KK). Aplikasi ini bertujuan mengotomatisasi pencatatan iuran (cashflow), mendigitalkan bukti pembayaran, dan memfasilitasi pelaporan warga kepada petugas lapangan (satpam/teknisi) secara transparan dan terpusat dengan pendekatan *Zero-Cost Serverless*.

2. Ruang Lingkup (Scope)

- In-Scope:**
 - Otentikasi terpusat (akun dibuat oleh admin).
 - Dasbor keuangan minimalis.
 - Sistem unggah bukti transfer (dikompresi lokal via aplikasi).
 - Sistem *ticketing* keluhan/layanan dengan *tracking* status.
 - Akses khusus *Role-Based* (Warga, Pengurus, Petugas).
- Out-of-Scope:**
 - Payment Gateway* otomatis.
 - Fitur *chat real-time* antar warga.

3. Arsitektur & Tech Stack

- Pola Arsitektur:** *Clean Architecture* (Presentation, Domain, Data).
- Frontend Mobile:** Flutter (Cross-platform).
- State Management:** Riverpod (untuk skalabilitas, *dependency injection*, dan *state caching*).
- Backend / API:** Google Apps Script (*REST API Serverless*).
- Database:** Google Sheets.
- Storage:** Google Drive (Image akan di- *compress* oleh modul kompresi di Flutter sebelum dikirim via Base64/Multipart ke GAS).

4. Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional

- Fungsional:** Navigasi 5 tab, RBAC, *image compression* sebelum *upload*, rekapitulasi data finansial otomatis.
- Non-Fungsional:**
 - Desain UI:** *Minimalist Modern, Flat Design*. Mengurangi elemen dekoratif non-fungsional. Tanpa *tagline* pada logo aplikasi (hanya logomark/tipografi sederhana).
 - Performa:** Ukuran gambar maksimal 500KB setelah kompresi lokal. Waktu respons UI < 16ms (60fps).

5. Struktur Database High-Level (Google Sheets)

- tb_users:** `id_user` , `nama` , `blok_rumah` , `role` (warga/petugas/admin), `password_hash` .
- tb_transaksi:** `id_transaksi` , `id_user` , `jenis` (masuk/keluar), `nominal` , `keterangan` , `url_bukti` , `status` (pending/verified), `timestamp` .
- tb_tiket_layanan:** `id_tiket` , `id_user_pelapor` , `kategori` (keluhan/saran), `deskripsi` , `status` (open/proses/done), `id_petugas_pic` , `timestamp` .

6. Daftar Layar (Screen Flow & UI Requirements)

Aplikasi menggunakan arsitektur *Main Wrapper* untuk mengelola 5 Bottom Navigation Bar. Khusus untuk *role* Petugas (Satpam/Teknisi), Tab 3 ("Tambah Bukti Bayar") akan disembunyikan atau diubah menjadi menu "Tugas Saya".

6.1. Alur Otentikasi (Auth Flow)

1. **Splash Screen:** Menampilkan logomark TBU Pay secara *center-aligned*.
2. **Login Screen:** Form input Blok/Username & Password . Tombol *Login* solid. Tautan "*Hubungi Pengurus*" jika lupa password.

6.2. Tab 1: Beranda (Home Screen)

- **Header:** Salam sapaan.
- **Section 1 (Financial):** Kartu minimalis Total Saldo Kas.
- **Section 2 (Update):** 2-3 berita/pengumuman terbaru.
- **Section 3 (Status):** Status iuran bulan ini atau status keluhan terakhir.

6.3. Tab 2: Laporan Cashflow

- **Header:** Tab Selector (*Segmented Control*): Pemasukan | Pengeluaran.
- **List View:** Riwayat transaksi dengan nominal, tanggal, dan label status. Dipisahkan garis abu-abu tipis.

6.4. Tab 3: Tambah Bukti Bayar (Khusus Warga)

- **Form Input:** *Dropdown* Bulan & Jenis, *Text Field* Nominal, *Image Picker* (Kamera/Galeri) dengan *preview*.
- **Action:** Tombol "Kirim Bukti Pembayaran".

6.5. Tab 4: Layanan (Service Hub Screen)

Grid 2x2 atau List minimalis:

1. **Buat Keluhan:** Form *text area* + foto.
2. **Kotak Saran:** Form teks sederhana.
3. **Berita Terkini:** *List view* daftar berita.
4. **Pantauan Keluhan:** *Tracking* tiket (Open/Proses/Done). Petugas dapat mengubah status tiket di sini.

6.6. Tab 5: Profil

- **Info:** Nama, Blok, Peran.
- **Menu:** Ubah Password, Tentang Aplikasi, Logout.

7. Design System & Panduan Visual (UI/UX)

Sistem akan diimplementasikan secara global pada `ThemeData` di Flutter untuk memastikan konsistensi (*pixel-perfect*) dan mempercepat *development*. Pendekatan desain adalah **Minimalist Modern** tanpa ornamen redundan.

7.1. Palet Warna (Color Palette)

- **Primary Color:** `#0F4C81` (Classic Blue) - Digunakan untuk identitas utama, header, dan tombol aksi utama (*Call to Action*). Memberikan kesan aman dan profesional.
- **Background Color:** `#FAFAFA` (Off-White/Sangat Abu-abu Muda) - Digunakan sebagai warna dasar aplikasi agar mata tidak cepat lelah dibandingkan menggunakan putih solid (`#FFFFFF`).
- **Surface Color:** `#FFFFFF` (Putih) - Digunakan pada *Card*, *Bottom Navbar*, dan elemen *Form*.

- *Primary Text:* #111827 (Dark Slate) - Untuk judul, angka saldo, dan teks utama.
- *Secondary Text:* #6B7280 (Gray) - Untuk *subtitle*, label, dan deskripsi tambahan.
- **Semantic Colors (Status Indicators):**
 - *Success/Verified/Done:* #10B981 (Emerald Green).
 - *Warning/Pending/Proses:* #F59E0B (Amber/Orange).
 - *Danger/Error:* #EF4444 (Red) - Digunakan juga untuk tombol *Logout*.
 - *Borders/Dividers:* #E5E7EB (Light Gray).

7.2. Tipografi (Typography)

- **Font Family: Inter** (Google Fonts). Sangat direkomendasikan karena *legibility* (keterbacaan) yang tinggi pada layar kecil dan mendukung *tabular numbers* (karakter angka memiliki lebar yang sama, sehingga nominal uang pada daftar transaksi terlihat rapi sejajar).
- **Hierarchy:**
 - *Heading 1 (Saldo Utama):* Inter SemiBold, 32sp.
 - *Heading 2 (Judul Halaman):* Inter SemiBold, 20sp.
 - *Body (Teks Konten):* Inter Regular, 14sp.
 - *Caption (Label/Tanggal):* Inter Medium, 12sp.

7.3. Spasi & Tata Letak (Spacing & Layout)

- **Grid System:** Menggunakan kelipatan 8px (*8-point grid system*).
 - *Margin Screen:* 24px (Kiri & Kanan).
 - *Padding dalam Card/Form:* 16px.
 - *Jarak antar elemen kecil:* 8px.
- **Komponen Visual:**
 - **Border Radius:** 8px hingga 12px (Sudut melengkung yang halus, tidak terlalu bulat/ *pill-shaped*).
 - **Drop Shadow:** Dihilangkan atau dibuat sangat minim (Opasitas < 5%). Pengganti bayangan untuk memisahkan *Card* dengan *Background* adalah menggunakan *hairline border* 1px solid #E5E7EB .
 - **Ikonografi:** Ikon garis tipis (*Outlined*) seperti *Feather Icons* atau *Material Symbols Outlined* (Ketebalan garis 1.5px hingga 2px).

8. Fase Pengembangan (Roadmap)

- **Fase 1 (MVP – Minggu 1-2):** Setup *Clean Architecture* & Global ThemeData Flutter, Integrasi GAS & Sheets, UI Layar Otentikasi, Beranda, dan Profil.
- **Fase 2 (Minggu 3-4):** Modul Tab Cashflow dan Tab Tambah Bukti Bayar.
- **Fase 3 (Minggu 5-6):** Modul Layanan (*Ticketing*), Sub-menu, RBAC untuk *login* Petugas, dan UAT.